

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
CAMPUS GUANAJUATO

Tarea 4 (Elementos de Probabilidad y Estadística)

Nombre: Ricardo León Martínez

Fecha: 3/3/2026

Calificación: _____

Ejercicio 1

Sean $A_1, A_2, \dots, A_n$ eventos dados. Demuestre que existen eventos $B_1, B_2, \dots, B_n$ disjuntos a pares, es decir, $B_i \cap B_j = \emptyset$ si $i \neq j$, tales que

$$\bigcup_{i=1}^n A_i = \bigcup_{i=1}^n B_i.$$

Sugerencia. Resuelva el caso $n = 2$ e intente usar inducción para el caso general.

Ejercicio 2

A partir de las propiedades que definen una función de probabilidad, demuestre que para cualesquiera eventos A y B se cumple que

$$P(A \Delta B) = P(A) + P(B) - 2P(A \cap B).$$

Ejercicio 3

Sean $A_1, A_2, \dots, A_n$ eventos dados. Para cada entero $k \in [0, n-1]$, sea B_k el evento de que se cumplen exactamente k de los A_i y sea C_k el evento de que se cumplen al menos k de los A_i .

- (a) Describa B_k y C_k mediante uniones, intersecciones y complementos de los eventos dados.
- (b) Dé una expresión para $P(B_k)$ en términos de $P(C_k)$ y $P(C_{k+1})$.

Ejercicio 4

Si A, B, C son eventos tales que $P(A) = 0,5$, $P(A \cap B) = 0,25$, $P(A \cap C) = 0,2$, $P(A \cap B \cap C) = 0$, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra A pero no B ni C ?

Ejercicio 5

Dos eventos A y B se dicen independientes si se cumple que $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$. Demuestre que si A y B son independientes, entonces $P(A \cup B) = 1 - P(A^c) P(B^c)$.

Ejercicio 6

Sean A, B, C eventos tales que $P(A) = P(B) = P(C) = 0,2$, $P(A \cap B) = P(B \cap C) = 0$, y $P(A \cap C) = 0,1$. Calcule la probabilidad de que ninguno de los eventos dados ocurra.

Ejercicio 7

Suponga que se establece aleatoriamente una contraseña de 8 caracteres a elegir entre 27 letras minúsculas $a, b, \dots, z$, 27 letras mayúsculas $A, B, \dots, Z$ y 10 dígitos $0, 1, \dots, 9$.

- (a) ¿Cuál es la probabilidad de que la contraseña contenga al menos una letra minúscula?
- (b) ¿Cuál es la probabilidad de que la contraseña contenga al menos una letra minúscula y al menos una letra mayúscula?
- (c) ¿Cuál es la probabilidad de que la contraseña contenga al menos una letra minúscula, al menos una letra mayúscula y al menos un dígito?